

4.2. Les modèles macroéconomiques

La détermination du niveau de production d'équilibre en macroéconomie fait l'objet de deux approches principales :

1. Approche keynésienne : Le niveau de production d'équilibre dépend de la demande globale, selon laquelle l'offre s'ajuste à la demande.
2. Approche classique : Le niveau de production d'équilibre est déterminé par l'offre, avec le principe que l'offre crée sa propre demande (l'offre crée sa propre demande)

4.2.1 Le modèle Keynésien simplifié (notion du multiplicateur)

Le modèle keynésien simplifié met en évidence comment la demande globale (demande effective) influe sur la production.

Cette demande est composée de quatre éléments : la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, les dépenses publiques et le solde du commerce extérieur. Si cette demande est trop faible, l'économie risque de stagner, avec un taux de chômage élevé.

Selon Keynes, l'équilibre économique est déterminé par cette demande effective, représentée par l'équation : $Y = C + I + G + (X-M)$.

4.2.1.1. Économie fermée

Considérons une économie fermée composée de trois agents : les ménages, les entreprises et l'État, en situation de sous-emploi, selon le modèle suivant :

- **Fonction de consommation :**
 $C = cY_d + C_0$
Où c est la propension marginale à consommer, et C_0 est la consommation autonome (incompressible).
- **Investissement :**
 $I = I_0$
L'investissement est une variable exogène, donc indépendante du modèle.
- **Rôle de l'État :**
 $G = G_0$ (dépenses publiques)
 $T = T_0$ (impôts),
Où G_0 et T_0 sont également des variables exogènes.

Dans ce cadre, l'équilibre sur le marché des biens et services est donné par :

$$Y = C + I + G$$



En remplaçant les expressions de consommation, d'investissement et de dépenses publiques, on obtient :

$$Y = C_0 + cY_0 + I_0 + G_0$$

Sachant que $Y_d = Y - T_0$ (le revenu disponible est le revenu net d'impôts), on a donc :

$$Y = C_0 + c(Y - T_0) + I_0 + G_0$$

Ce qui se réécrit :

$$Y = C_0 + cY - cT_0 + I_0 + G_0$$

En factorisant Y, on obtient :

$$Y(1 - c) = C_0 - cT_0 + I_0 + G_0$$

Finalement, l'expression du revenu d'équilibre devient :

$$Y = \frac{1}{(1 - c)} \times (C_0 - cT_0 + I_0 + G_0)$$

Interprétation :

- $k = \frac{1}{(1 - c)}$ représente le **multiplicateur**.
- $C_0 - cT_0 + I_0 + G_0$ est la **demande autonome**.
- Le multiplicateur est supérieur à 1, car $0 < c < 1$.

Exemple :

- Si $c = 0,8$ alors $k = \frac{1}{(1 - 0,8)} = \frac{1}{0,2} = 5$.
- Si $c = 0,5$ alors $k = \frac{1}{(1 - 0,5)} = \frac{1}{0,5} = 2$.

On constate qu'une propension marginale à consommer plus élevée entraîne un multiplicateur plus grand. Ainsi, le multiplicateur augmente avec c.

Interprétation du multiplicateur :

Le multiplicateur k mesure la variation du revenu suite à une variation de la demande autonome.

$$Y = \frac{1}{(1 - c)} \times (C_0 - cT_0 + I_0 + G_0)$$

$$Y = k \times DA$$



$$k = \frac{Y}{DA}$$

$$k = \frac{\Delta Y}{\Delta DA}$$

$$k = \frac{\text{Variation du Revenu}}{\text{Variation de la demande autonome}}$$

Remarque : La demande autonome est la demande indépendante du revenu comme la consommation autonome (C_0), les dépenses publiques (G_0) et l'investissement autonome (I_0).

Exemple:

Prenons une économie où :

$$C=0,8Y+100, I=200, G=120, T=100$$

$$Y = \frac{1}{(1-c)} \times (C_0 - cT_0 + I_0 + G_0)$$

$$Y = \frac{1}{(1-0,8)} \times (100 - 0,8 \times 100 + 200 + 120)$$

$$Y = 5 \times 500 = 2500$$

Si l'investissement I augmente de 100 (soit $\Delta I=100$), alors : $\Delta Y=5 \times 100=500$

4.2.1.2. Économie ouverte

Passons à une économie ouverte, qui inclut quatre agents : les ménages, les entreprises, l'État et l'extérieur. Le modèle est le suivant :

- **Fonction de consommation :**
 $C=C_0+cY_d$
- **Impôts :**
 $T=tY$
- **Dépenses publiques :**
 $G=G_0$
- **Investissement :**
 $I=I_0$
- **Exportations et importations :**
 $X=X_0$
 $M=M_0+mY$ (importations dépendantes du revenu)



L'équilibre macroéconomique dans ce cas est donné par la relation suivante :

$$Y = C + I + G + X - M$$

En remplaçant les expressions de consommation, d'investissement, de dépenses publiques et de commerce extérieur, on obtient :

$$Y = C_0 + cY_d + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - mY$$

En remplaçant $Y_d = Y - T$ et $T = tY$, on obtient :

$$Y = C_0 + c(Y - tY) + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - mY$$

Ce qui peut se réécrire comme :

$$Y = C_0 + cY - ctY + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - mY$$

En factorisant Y, on obtient :

$$Y(1 - c + ct + m) = C_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0$$

Le revenu d'équilibre devient donc :

$$Y = \frac{1}{(1 - c + ct + m)} \times (C_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0)$$

Comme dans le cas de l'économie fermée, on retrouve ici le multiplicateur, défini par :

$$k = \frac{1}{(1 - c + ct + m)}$$

et la demande autonome est :

$$DA = C_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0$$

Cela permet de calculer l'impact d'une variation de la demande autonome sur le revenu Y.

$$Y = k \times DA$$

$$\Delta Y = k \times \Delta DA$$

Ce modèle met en lumière l'impact des variables exogènes (investissement, dépenses publiques, exportations, etc.) sur l'équilibre macroéconomique et l'importance de la propension marginale à consommer, d'importer et d'exporter dans une économie ouverte.



4.2.2. Le modèle IS/LM

Ce modèle analyse l'interaction entre deux marchés :

- Le marché des biens et services, représenté par la courbe IS.
- Le marché de la monnaie, représenté par la courbe LM.

L'équilibre simultané de ces deux marchés permet de déterminer le taux d'intérêt d'équilibre (i^*) et le revenu d'équilibre (Y^*).

4.2.2.1 Le marché des biens et services

Le marché des biens et services met en relation les offreurs (producteurs) et les demandeurs, permettant ainsi aux producteurs d'ajuster leur production en fonction de la demande et du prix.

L'équilibre sur le marché des biens et services

L'équilibre de ce marché est décrit par l'égalité suivante :

Les fonctions économiques qui régissent cet équilibre sont :

- Fonction de consommation : $C = cY_d + C_o$
- Fonction d'investissement : $I = I_o - b i$
- Les dépenses publiques et les impôts sont considérés comme exogènes :

$$G = G_o$$

$$T = T_o$$

4.2.2.1.1 L'équilibre sur le marché des biens et services

En intégrant ces relations :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = c(Y - T) + C_o + G_o + I_o - b i$$

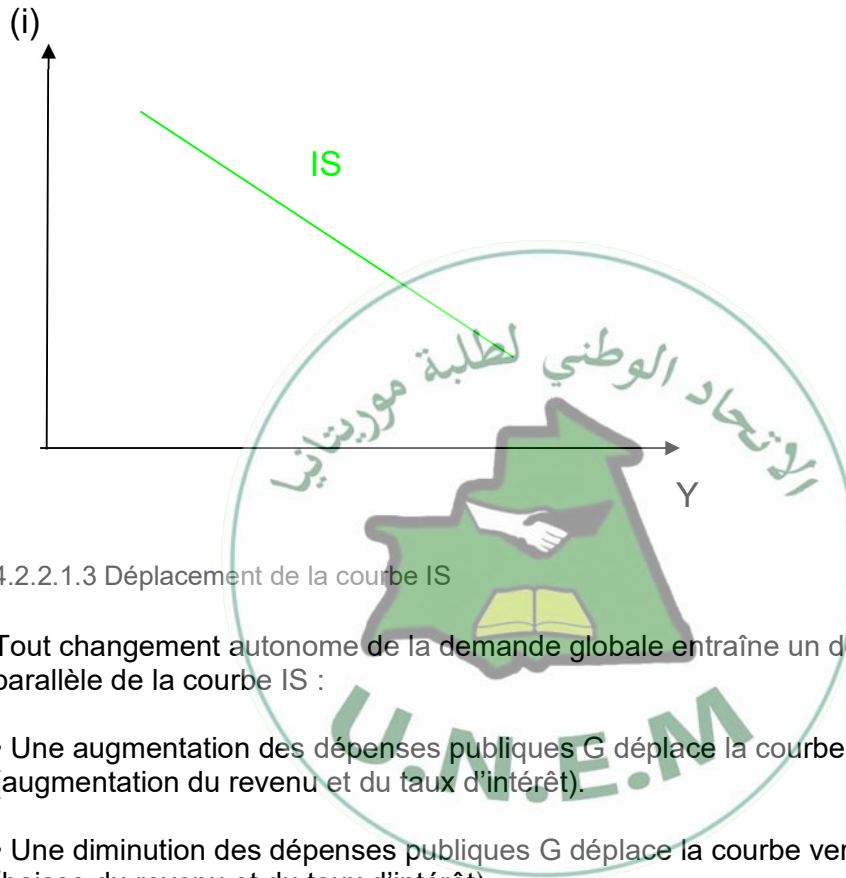
$$Y = c Y - c T_o + C_o + G_o + I_o - b i$$

$$Y = \frac{1}{(1-c)} \times (-c T_o + C_o + I_o + G_o) - \frac{b}{(1-c)} \times i \quad \text{(IS)}$$

Cette équation montre une relation décroissante entre le revenu et le taux d'intérêt , appelée la relation IS.

4.2.2.1.2 Représentation graphique de l'équilibre sur le marché des biens et services (IS)

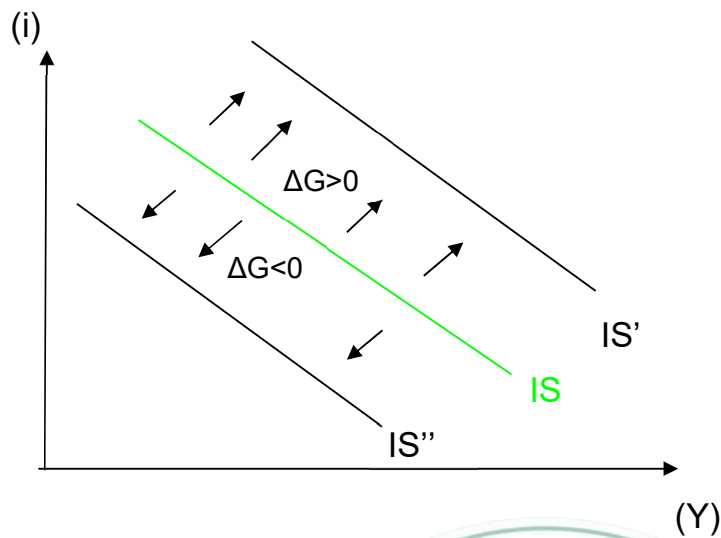
Graphiquement, la courbe IS représente l'ensemble des couples compatibles avec l'équilibre sur le marché des biens et services.



4.2.2.1.3 Déplacement de la courbe IS

Tout changement autonome de la demande globale entraîne un déplacement parallèle de la courbe IS :

- Une augmentation des dépenses publiques G déplace la courbe vers la droite (augmentation du revenu et du taux d'intérêt).
- Une diminution des dépenses publiques G déplace la courbe vers la gauche (baisse du revenu et du taux d'intérêt).



4.2.2.1 Le marché monétaire

4.2.2.1.1 Offre et demande de monnaie

L'équilibre monétaire est réalisé lorsque les quantités de monnaie offertes et demandées s'égalisent.

Dans les modèles économiques classiques et keynésiens, l'offre de monnaie (M^s) est généralement considérée comme exogène, déterminée par les décisions des autorités monétaires. Elle est donc représentée par une droite verticale sur un graphique.

La demande de monnaie (M^d), en revanche, varie selon les théories.

Les classiques la lient principalement au niveau d'activité économique, la considérant comme une fonction croissante du revenu (Y).

Les keynésiens y ajoutent une dimension spéculative M_S^d , faisant de la demande de monnaie une fonction décroissante du taux d'intérêt (i) en plus d'être liée au revenu $= M_T^d$. La fonction de demande de monnaie keynésienne peut s'écrire :

$$M^d = M_T^d(Y) + M_S^d(i)$$

4.2.2.1.2 L'équilibre sur le marché monétaire

L'équilibre est atteint lorsque :

$$M^s = M^d$$

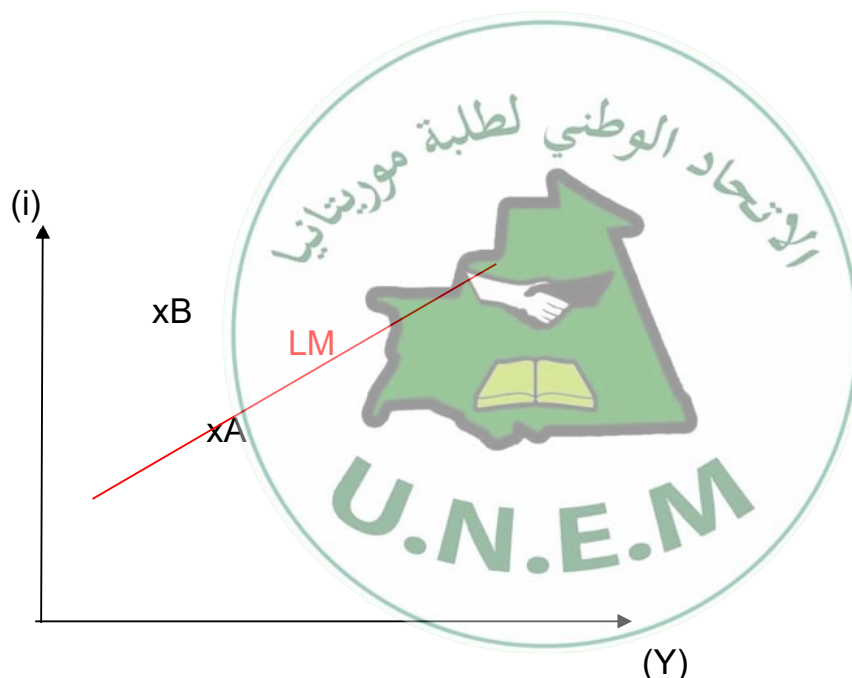
$$M^s = M_T^d(Y) + M_S^d(i)$$

L'équilibre monétaire est caractérisé par la relation LM, une équation à deux inconnues : le revenu (Y) et le taux d'intérêt (i).

4.2.2.1.3 Représentation graphique de l'équilibre sur le marché monétaire

L'équilibre monétaire, où l'offre de monnaie est égale à la demande, est représenté graphiquement par la courbe LM. Cette courbe met en évidence la relation entre le niveau d'activité économique (Y) et le taux d'intérêt (i)

Graphiquement, la courbe LM est croissante. Elle représente l'ensemble des couples (Y, i) compatibles avec l'équilibre du marché monétaire ($M^s = M^d$)



Le point A représente un équilibre monétaire, se situant sur la courbe LM. En revanche, le point B, étant en dehors de cette courbe, indique un déséquilibre sur le marché monétaire

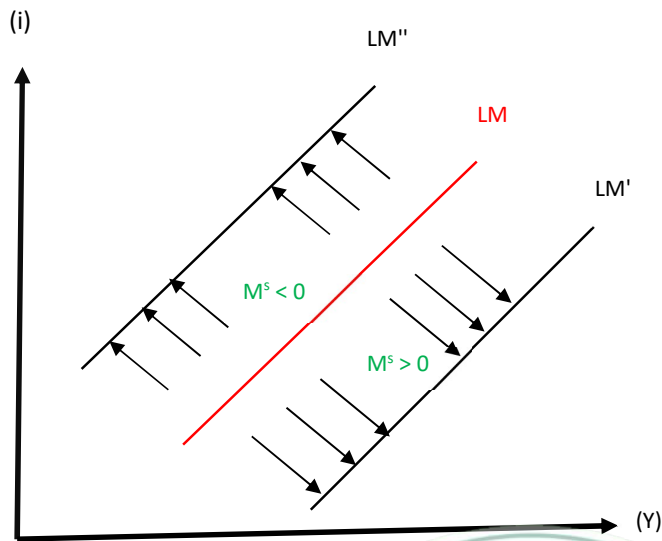
4.2.2.1.4 Déplacement de la courbe LM

Un changement dans l'offre de monnaie (M^s) provoque un déplacement de la courbe LM :

- Une augmentation de (M^s) déplace la courbe vers la droite (LM').

Une diminution de déplace la courbe vers la gauche (LM'').





4.2.2.3 L'équilibre simultané des marchés IS et LM

L'équilibre global est atteint lorsque les deux marchés sont simultanément en équilibre :

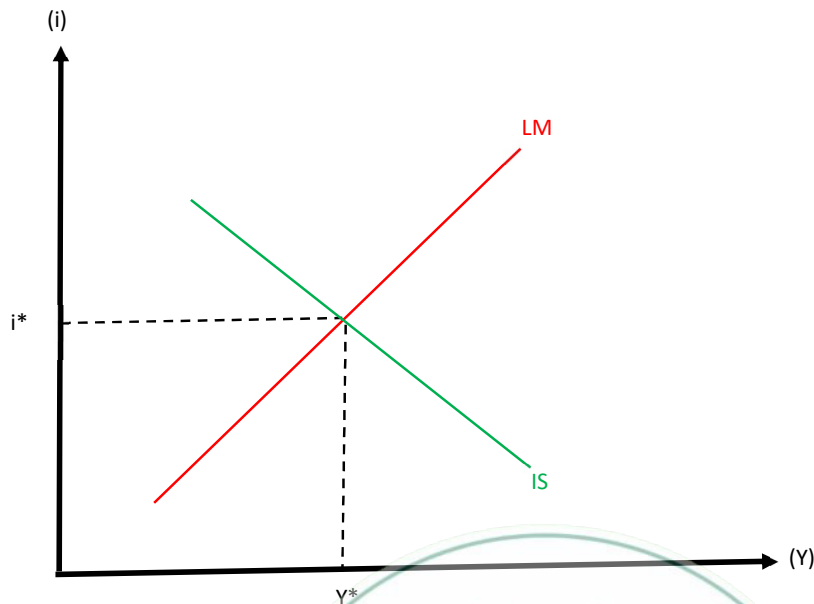
- L'équilibre du marché des biens et services est donné par la courbe IS.
- L'équilibre du marché monétaire est donné par la courbe LM.

En résolvant le système d'équations IS-LM, nous pouvons déterminer les valeurs du revenu national et du taux d'intérêt qui assurent l'équilibre sur les marchés des biens et services, ainsi que sur le marché de la monnaie :

$$\text{IS: } Y = \frac{1}{(1-c)} \times (-cT + Co + Io + Go) - \frac{b}{(1-c)} \times i$$

$$\text{LM: } M^s = M_T^d(Y) + M_S^d(i)$$

Graphiquement, l'intersection des courbes IS et LM détermine les valeurs d'équilibre du revenu (Y) et du taux d'intérêt (i).



Remarque importante

L'équilibre atteint est un équilibre de sous-emploi, c'est-à-dire une situation où les ressources de l'économie ne sont pas pleinement utilisées et où une partie de la main-d'œuvre est involontairement au chômage. Bien que les marchés des biens et services et le marché de la monnaie soient à l'équilibre, cet équilibre coexiste avec un chômage persistant.

Selon Keynes, cette situation de sous-emploi chronique nécessite une intervention active de l'État. Pour stimuler l'activité économique et réduire le chômage, l'État peut mettre en œuvre différentes politiques :

- **Politique budgétaire expansionniste** : en augmentant ses dépenses publiques ou en réduisant les impôts, l'État accroît la demande globale et encourage les entreprises à produire davantage.
- **Politique monétaire accommodante** : en augmentant l'offre de monnaie, la banque centrale fait baisser les taux d'intérêt, ce qui incite les entreprises à investir et les ménages à consommer."

4.2.2.4 Effet des politiques économiques sur l'équilibre macroéconomique

4.2.2.4.1 Politique budgétaire expansionniste

Une politique budgétaire expansionniste (augmentation de G ou diminution de T) déplace la courbe IS vers la droite. Cet effet se traduit par une hausse du revenu d'équilibre et une augmentation du taux d'intérêt d'équilibre.



4.2.2.4.2 Politique monétaire accommodante

Une politique monétaire accommodante (augmentation de l'offre de monnaie) déplace la courbe LM vers la droite. Cette politique entraîne une baisse du taux d'intérêt d'équilibre et une hausse du revenu d'équilibre, en stimulant l'investissement.

